Universidade de São Paulo
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
Departamento de Astronomia

Guilherme F. Ruiz

A curva de luz de η Carinae: aumento intrínseco de brilho ou dissipação da poeira?

São Paulo
2017

Guilherme F. Ruiz

A curva de luz de η Carinae: aumento intrínseco de brilho ou dissipação da poeira?

Monografia apresentada ao Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo como requisito para a conclusão do trabalho de graduação.

Área de Concentração: Astronomia
Orientador: Prof. Dr. Augusto Damineli

São Paulo

2017

Dedico este trabalho à minha família, que sempre apoiou meu sonho de me tornar um cientista, e ao meu orientador, que me presenteou com este projeto tão fascinante.

Resumo

Na primeira etapa deste projeto estudamos as curvas de luz do Homunculus total de η Carinae. Embora tenhamos obtido resultados bastante satisfatórios, ainda não tínhamos como discernir quando os fenômenos observados eram causados pela estrela central ou pela nebulosa. Desta forma, para estudar os objetos separadamente sem depender de observações espaciais, precisamos desenvolver um método capaz de separar a estrela central da nebulosa.

Nesta segunda etapa do trabalho, desenvolvemos um método extremamente preciso para obter as curvas de luz da estrela e da Nebulosa a partir de observações de solo. Utilizando imagens do Telescópio Espacial Hubble, calibramos a razão do fluxo entre a nebulosa e sua porcão exterior, a qual se mostrou praticamente constante, e obtemos o fluxo da estrela subtraindo o fluxo da nebulosa do fluxo do Homunculus total.

Observamos que, enquanto a taxa de crescimento do brilho do Homunculus mais que dobrou nos anos 1990, a nebulosa manteve uma taxa constante. Isso se deve ao aumento no brilho da estrela em nossa linha de visada, resultado da dissipação da "mascara coronográfica" de poeira. Verificamos também que a estrela central não aparenta estar ficando mais azul, excluindo a hipótese da destruição de poeira. A abrupta mudança na curva de luz do Homunculus observada na primeira etapa deste trabalho se deve ao aumento de brilho da estrela, tendo esta superado o brilho da nebulosa em 2004 na banda V. Observamos dois mínimos, pré e pós periastro, provavelmente causados pelo choque dos ventos estelares.

Estes resultados todos nos mostram que η Carinae tem sido um estrela bastante estável nas ultimas décadas e as peculiaridades em sua curva de luz são devidas as mudanças no material ejetado.

Abstract

In the first stage of this project we studied the light curves of the total η Carinae Homunculus. Although we obtained quite satisfactory results, we still had no way of discerning when the phenomena observed were caused by the central star or the nebula. Thus, to study objects separately without relying on spatial observations, we needed to develop a method capable of separating the central star from the nebula.

In this second stage of the work, we developed an extremely precise method to obtain the star and Nebula light curves from ground-based observations. Using Hubble Space Telescope images, we calibrated the flux ratio between the nebula and its outer portion, which was virtually constant, and we obtain the flux of the star by subtracting the flux of the nebula from the total Homunculus flux.

We observed that, while the brightening rate of the Homunculus more than doubled in the 1990s, the nebula maintained a constant rate. This is due to the increase in the brightness of the star in our line of sight, result of the dissipation of the "coronagraph mask" of dust. We also noted that the central star does not appear to be bluening, excluding the dust-destruction hypothesis. The abrupt change in the light curve of the Homunculus observed in the first stage of this work is due to the increase in brightness of the star, which overcame the brightness of the nebula in 2004 in the band V. We observed two minima, pre and post periastron, probably caused by the collision of the stellar winds.

All these results show us that η Carinae has been a fairly stable star in the last decades and the peculiarities in its light curve are due to the changes in the ejecta.

Lista de Figuras

1.1 Definição das diferentes regiões de η Carinae 16

2.1 Curva de luz históricas V e J do Homunculus sobrepostas 20

2.2 Mapa de cor de η Carinae no índice F330W–F550M 21

2.3 Magnitudes da estrela central obtidas pelo HST 22

2.4 Evolução do brilho da estrela central e da nebulosa 23

2.5 Evolução do brilho da nebulosa externa e interna 24

2.6 Índices de cor da estrela central obtidos pelo HST 25

2.7 Índice de cor F250W-F550M para as diferentes componentes do sistema . . 26

2.8 Índice de cor F330W-F550M para as diferentes componentes do sistema . . 27

2.9 Evolução das razões entre os fluxos da estrela e a nebulosa total e da nebulosa externa e a nebulosa total 29

2.10 Curvas de luz na banda V obtidas por observações de solo de todas as componentes com dados do HST para comparação 31

2.11 Curvas de luz na banda V obtidas por observações de solo de todas as componentes mostrando a curva histórica do Homunculus e linha de tendência 33

2.12 Curvas de luz na banda B obtidas por observações de solo de todas as componentes 35

2.13 Índice de cor B-V da estrela obtido por observações de solo 36

2.14 Evolução da diferença de brilho entre a estrela e a nebulosa nas bandas B e V 37

2.15 Resíduos da linha de tendência na banda V para o Homunculus e a estrela com ciclos periástricos sobrepostos. 38

2.16 Resíduos da linha de tendência na banda B para o Homunculus e a estrela com ciclos periástricos sobrepostos. 39

2.17 Curvas de luz BVI do Homunculus sobrepostas no período dominado pela estrela nos filtros V e I. 40

Lista de Tabelas

A.1 Tabela de Filtros presentes neste trabalho. 49
A.2 Razões médias de fluxo entre a nebulosa externa e a nebulosa total. 49
A.3 Constantes de transformação das magnitudes do HST para La Plata. . . . 49

Sumário

1. Introdução 15

1.1 O porquê de se utilizar observações de solo 15

1.2 Como separar a estrela e a nebulosa 16

1.3 O que difere esta etapa da anterior 17

2. Desenvolvimento 19

2.1 Considerações preliminares 19

2.2 Dados obtidos com o Telescópio Espacial Hubble 22

2.2.1 Curvas de luz 22

2.2.2 Índices de cor 25

2.3 Dados obtidos através de observações de solo 28

2.3.1 A calibração das imagens de solo e a curva V 29

2.3.2 A curva B e o índice de cor B-V 35

2.3.3 O mínimo pré periastro 37

3. Conclusões 43

Referências 45

Apêndice 47

A. Filtros e constantes numéricas 49

Capítulo 1

Introdução

Devido a fartura de dados disponíveis para o Homunculus total de η Carinae, a primeira etapa deste trabalho contou com todas as bandas U, B, V, R, I, J, H e K, possibilitando diversas análises, como os índices de cor. Entretanto, finalizamos a primeira etapa com ressalvas, dado que não tínhamos como atestar se os fenômenos observados eram relativos à estrela central ou a nebulosa circunstelar. Inclusive, precisamos utilizar informações provenientes de observações espaciais a fim de justificar algumas de nossas afirmações. Desta forma, ao fim da primeira etapa deste trabalho, nossa grande pretensão para os estudos subsequentes era justamente desenvolver uma forma de estudarmos a estrela central e a nebulosa separadamente através de observações de solo.

1.1 O porquê de se utilizar observações de solo

Embora por muitos anos o Telescópio Espacial Hubble (HST) tenha sido a única forma de se observar as diferentes componentes de η Carinae separadamente, com o rápido e contínuo crescimento do brilho da estrela, a grande demanda pelo uso do HST e o fim da vida útil do mesmo se aproximando, precisamos buscar uma nova forma de dar continuidade as observações nesta época tão próxima do próximo periastro em que a estrela está finalmente revelando seus segredos.

Por se tratar de uma estrela de rápidas e amplas variações, não podemos nos dar ao luxo de esperar meses pela disponibilidade de um telescópio, nem contar com os maiores telescópios, cujos detectores saturam rapidamente ao brilho de η Carinae. Desta forma, faz-se necessário buscar uma forma contínua de se observar a estrela. Este trabalho tem sido feito eficientemente desde 2003 pelo Observatório astronômico de La Plata (Argentina), que

nos forneceu a maior parte de nossos dados. Outros observatórios, incluindo astrônomos amadores estão sendo procurados para integrar estas observações e manter a coleta de dados o ininterrupta.

1.2 Como separar a estrela e a nebulosa

Como já discutimos extensivamente na primeira etapa do trabalho, somos incapazes de isolar a estrela central do resto em observações feitas de solo, entretanto, podemos separar o Homunculus em dois discos concêntricos. O disco menor se estende até 3 segundos de arco, contendo a estrela central e o que chamamos, apenas para fins observacionais, de nebulosa interna. O disco maior abrange a área entre 3 e 10 segundos de arco, delimitando o que denominamos de nebulosa externa. A estrela central está dentro de 0.15 segundos de arco, mas não somos capazes de separar uma área tão pequena com observações feitas do solo.

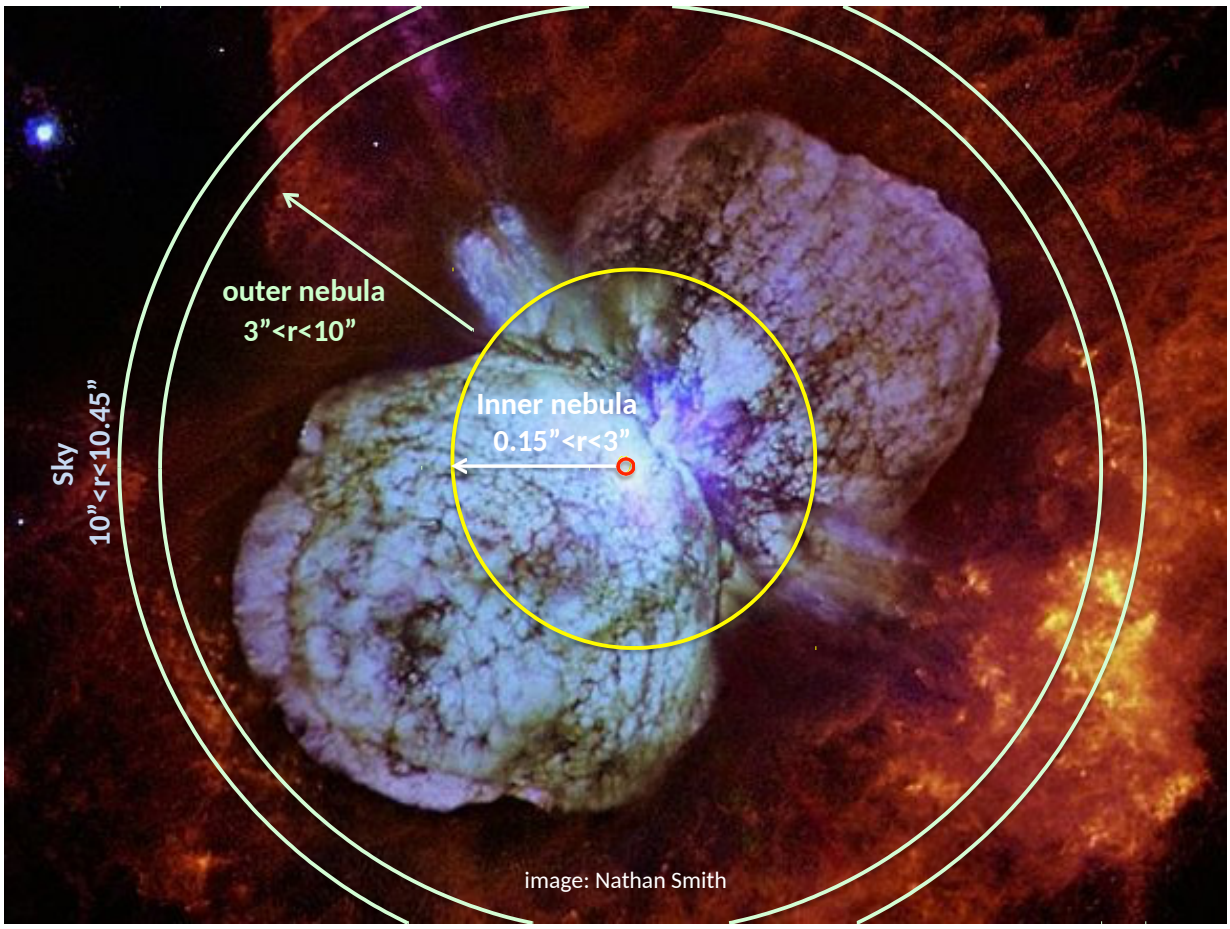

Figura 1.1: Figura esquemática da definição utilizada para as diferentes regiões de η Carinae

Desta forma, como ilustrado pela Figura 1.1, possuímos duas regiões distintas. Nesta hora entra a participação do HST: Utilizando as observações do HST disponíveis, obtemos a razão entre o fluxo da nebulosa externa e o fluxo da nebulosa total. Utilizando esta razão e o fluxo da nebulosa externa observada de solo calculamos o fluxo da nebulosa total observada de solo. Subtraindo então este fluxo do fluxo do Homunculus total obtemos o fluxo da estrela. A ideia a principio é bastante simples, entretanto enfrentamos algumas dificuldades que serão devidamente explicadas na análise. O que devemos ter em mente neste momento é que para o método funcionar devemos ter imagens do HST na mesma data que imagens de solo, e a razão entre os fluxos da nebulosa externa e total deve ser constante ou, ao menos, variar muito menos que a razão entre os fluxos da estrela e da nebulosa. Estas duas condições serão mostradas verdadeiras na análise para a banda V e B, sendo a última menos precisa devido a menor quantidade de imagens. Entretanto, para outras bandas ainda não fomos capazes de obter imagens do HST em datas com observações de solo para calibrar as magnitudes.

1.3 O que difere esta etapa da anterior

Enquanto na primeira etapa do trabalho nossos dados já existiam e nosso único trabalho fora coleta-los e uniformiza-los na mesma escala de magnitude, nesta etapa nossos dados tiveram que ser completamente obtidos por nós. Evidentemente as observações e imagens já existiam, mas todo o método desenvolvido e os cálculos necessários para obter as curvas de luz da estrela e da nebulosa precisaram ser feitos no decorrer do estudo. Sendo assim, esta etapa do trabalho é voltada ao desenvolvimento do método tendo a obtenção das curvas de luz corretas como resultado final almejado, ao contrário da primeira etapa, que tinha as curvas de luz como ponto de partida. Portanto, esta etapa do trabalho apresenta uma ferramenta a ser utilizada para obter novos resultados, enquanto a etapa anterior apresentava resultados a serem avaliados. Após a obtenção das curvas de luz, algumas análises foram feitas e pudemos, além de fazer novas afirmações, ilustrar e comprovar afirmações feitas na primeira etapa.

Capítulo 2

Desenvolvimento

Esta segunda etapa do trabalho não deve ser vista como uma nova análise, mas sim como uma continuação da anterior, trazendo novos dados para solidificar as afirmações anteriormente feitas e, principalmente, esclarecendo alguns pontos essenciais para o entendimento de η Carinae que ficaram incertos ao fim da primeira etapa, como por exemplo se há um azulamento da estrela central acompanhando o seu aumento de brilho. Antes de nos aprofundarmos nesta nova etapa iremos, primeiramente, fazer algumas considerações importantes a respeito do que aprendemos na etapa anterior.

2.1 Considerações preliminares

Durante a primeira fase do projeto, muito se falou sobre a necessidade de se observar um forte azulamento de η Carinae a fim de embasar as hipóteses para seu aumento de brilho envolvendo destruição ou dispersão de poeira. Em algumas de nossas análises, com as curvas de luz históricas do Homunculus, fomos capazes de observar, de fato, algumas mudanças de cor. Entretanto, estas mudanças foram bastante inexpressivas ao se observar a variação secular das curvas de luz. De fato, observamos inclusive avermelhamentos com azulamentos subsequentes e pequenas variações entre ciclos que ao serem somadas resultavam em um azulamento mínimo em várias décadas. Ao sobrepormos as curvas de luz nas bandas V e J na Figura 2.1, vemos claramente que, fora a abrupta mudança de comportamento no início dos anos 1990, não há diferença significativa entre as duas bandas em 60 anos. O aumento de dez vezes em fluxo sem mudanças na cor, envolvendo um fator maior que dois em comprimento de onda, exclui a destruição de poeira menor que alguns mícrons como causa possível do crescimento de brilho.

Figura 2.1: Curvas de luz históricas do Homunculus nas bandas V (linha verde) e J (linha laranja) evidenciando as duas fazes de crescimento de brilho, com um salto de $\approx 2Mag/100Anos$ para $\approx 5Mag/100Anos$. Curva J deslocada 2.66 magnitudes para mais.

Além do mais, ao compararmos as curvas de luz nas bandas V e J, estamos comparando curvas de luz dominadas por diferentes componentes de η Carinae. Devido ao espalhamento que a nebulosa realiza na luz vinda da estrela, ao observarmos η Carinae observamos a estrela central mais forte em comprimentos de onda maiores, enquanto a nebulosa é mais intensa nos comprimentos de onda menores, crescendo conforme se afastam do centro, como podemos ver pela Figura 2.2, que apresenta o mapa do índice de cor F330W-F550M normalizado de 0 a 1. Evidentemente temos uma forte presença da nebulosa no vermelho, contudo, o que é interessante é ver que o azul é praticamente todo devido a nebulosa.

Este fenômeno é análogo a observar o sol a pino no céu: O espalhamento Rayleigh realizado pelas partículas da atmosfera tornam-a azul, enquanto enxergamos o sol alaranjado. Na realidade, estes dois fenômenos não são iguais, apenas análogos, pois o tipo de espalhamento realizado pela nebulosa de η Carinae é o espalhamento Mie, que ocorre com partículas maiores que o espalhamento Rayleigh e tem menor dependência com o

comprimento de onda da luz incidente.

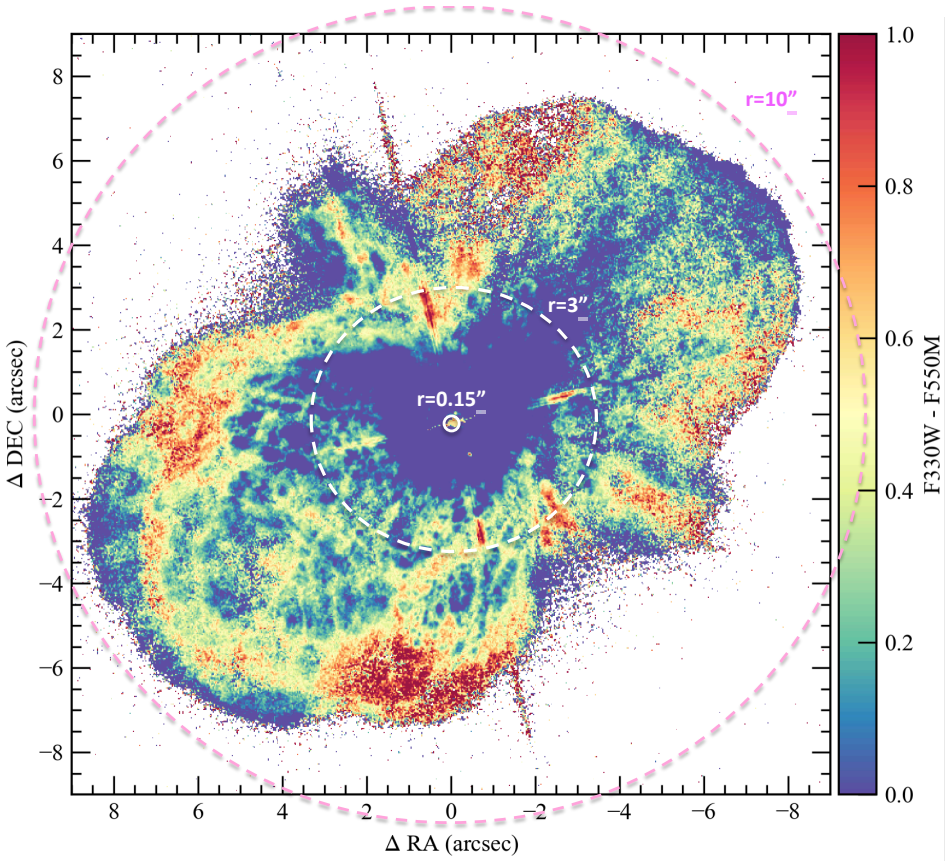

Figura 2.2: Mapa do índice de cor F330W–F550M, normalizado de 0 a 1, utilizando imagens da câmera ACS/HRC do HST ACS/HRC. Imagens tomadas em 12/06/2004. O azul domina a região central da nebulosa enquanto o vermelho se restringe a periferia. Os círculos utilizados para realizar a fotometria pelo HST estão explicitados: a) estrela em r<0.15”; b) *nebulosa interna* em 0.15”<r<3”; e c) a *nebulosa externa* em 3”<r<10”. Imagem obtida por Kadu Barbosa (IAG-USP).

Sendo assim, se houvesse destruição de poeira no entorno da estrela central, deveríamos ver um forte azulamento ao compararmos a curva de luz na banda V, dominada pela nebulosa, com a curva de luz na banda J, dominada pela estrela. Mas para nos aprofundarmos mais nesta discussão, devemos agora analisar os resultados obtidos através do Telescópio Espacial Hubble.

É essencial para as próximas etapas notar que os filtros utilizados pelo HST são diferentes dos filtros de La Plata, sendo F550M o mais vermelho e mais próximo do filtro V, seguido respectivamente pelos filtros F330W, F250W e F220W em direção ao azul. Os numerais nos nomes dos filtros referem-se ao comprimento de onda central, em nanômetros, da faixa de comprimentos de onda abrangida pelo respectivo filtro. As especificações de cada filtro de La Plata e do HST presentes neste trabalho constam no Apêndice A.

2.2 Dados obtidos com o Telescópio Espacial Hubble

Na primeira etapa deste trabalho, não havíamos mostrado nenhum dado proveniente do HST, apenas citamos algumas informações antecipadas para justificar algumas de nossas suposições, mas, como nesta etapa o uso do HST é imprescindível, vamos mostrar e discutir como os dados do HST corroboram nossas conclusões prévias e suas demais implicações.

2.2.1 Curvas de luz

Através dos gráficos das Figuras 2.3, 2.4 e 2.5, retiramos grande parte de nossas informações do comportamento das diferentes componentes de η Carinae.

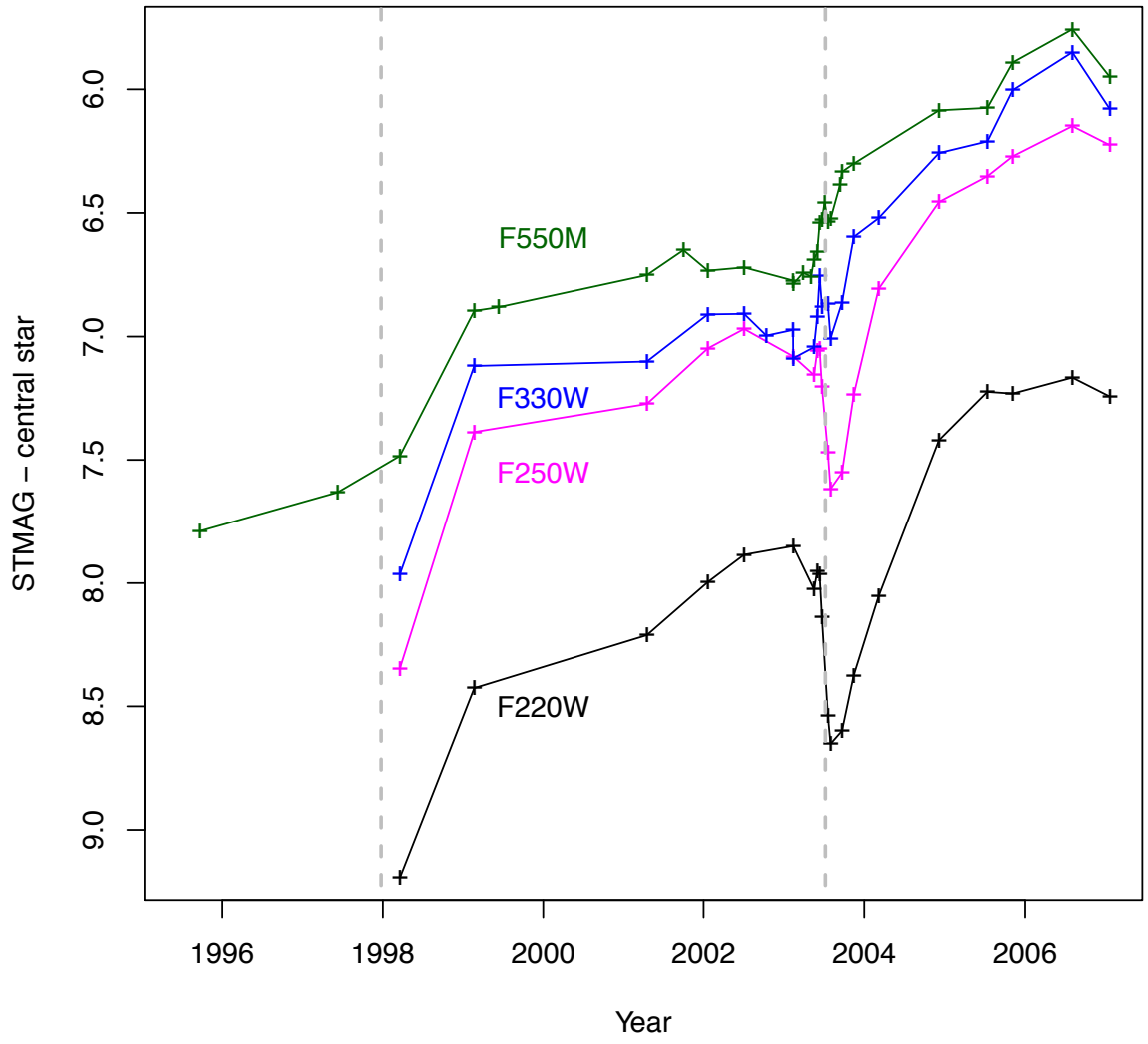

Figura 2.3: Magnitudes da estrela obtidas pelo HST em quatro filtros. Utilizamos fotometria sintética publicada por Martin et al. (2006). Periastros marcados como linhas cinza.

O gráfico da Figura 2.3 nos mostra claramente o aumento secular da estrela central, que até então havia apenas sido inferido pelas curvas de luz do Homunculus inteiro. Note a existência de um forte mínimo pós periastro (linha tracejada) crescendo e tendo maior duração em direção a comprimentos de onda menores. Este mínimo é um mistério, não havendo nenhuma hipótese que o justifique a datar, até por ir contra os outros fenômenos observados, que são predominantemente independentes da cor.

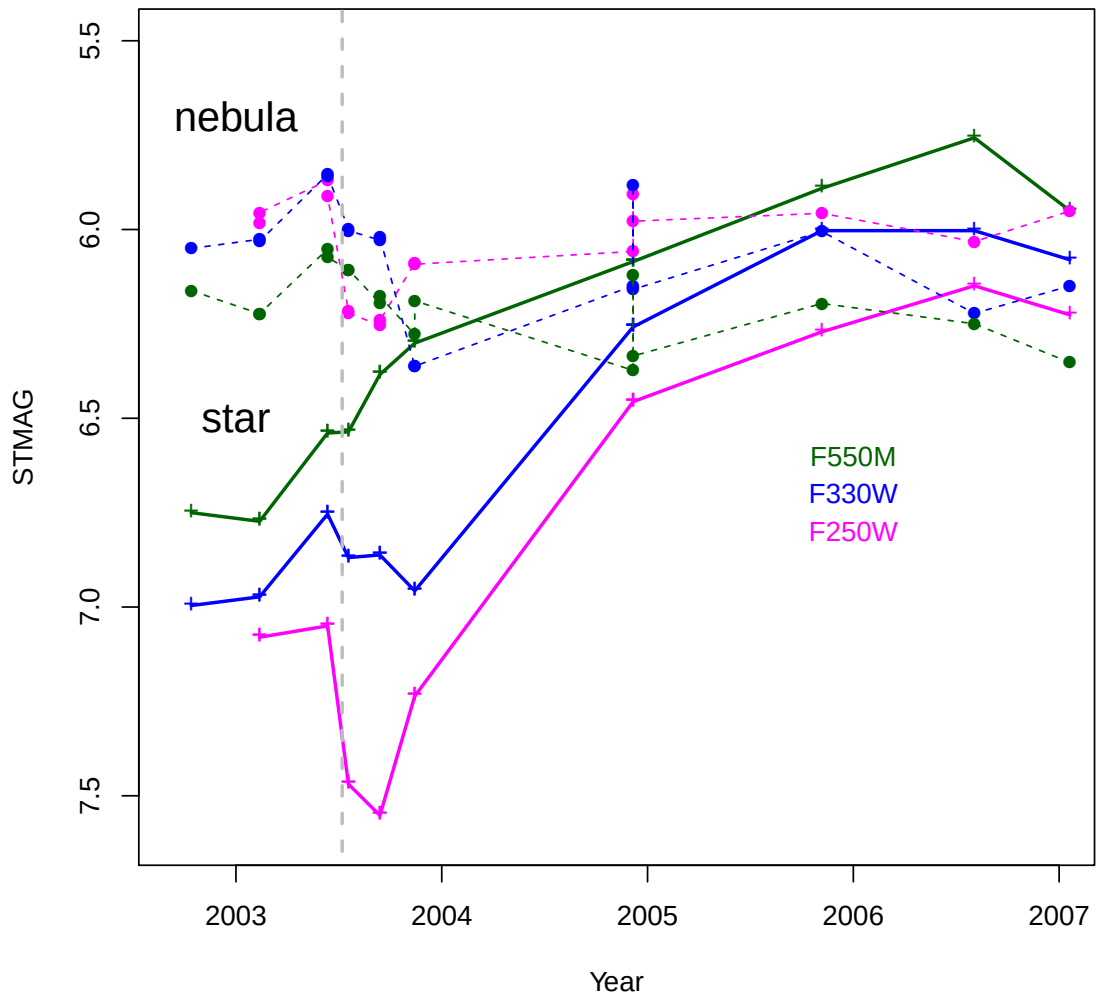

Figura 2.4: Evolução do brilho da estrela central (*linhas sólidas*) e da nebulosa (*linhas tracejadas*) observada pelo HST. Periastro marcado como linha cinza tracejada.

Já o gráfico da Figura 2.4 nos mostra as curvas de luz da estrela central comparadas com as curvas de luz da nebulosa. O resultado principal deste gráfico é como a estrela superou a nebulosa em brilho em torno de 2004 no filtro F550M e em torno de 2006 no filtro F330W.

Após isto, a estrela reduziu seu ritmo, inclusive apresentando um decréscimo em seu brilho em 2007. Por outro lado, a nebulosa manteve-se predominantemente constante, com leves variações próximas ao periastro. Isto é de grande valia para modelarmos como extrair as curvas de luz em observações de solo.

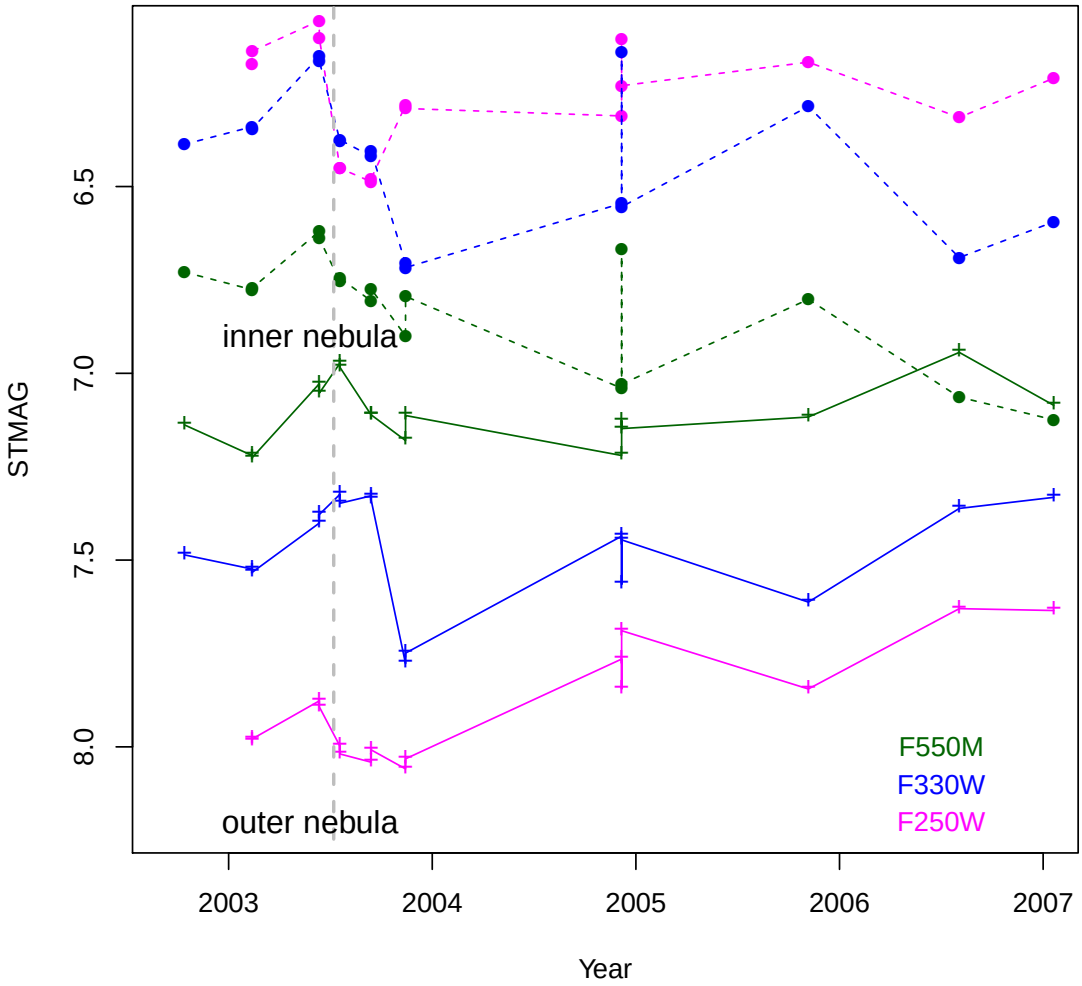

Figura 2.5: Evolução do brilho da nebulosa externa (*outer*) e interna (*inner*) observada pelo HST.

Para completar, o gráfico da Figura 2.5 nos mostra as curvas de luz da nebulosa interna (*inner nebula*) e da nebulosa externa (*outer nebula*). Mudanças pequenas ocorreram entorno do periastro. A nebulosa interna aparenta ter mantido o mesmo nível de brilho nos filtros F250W e F330W e decrescido no filtro F550M. Já a nebulosa externa aparenta ter ficado mais brilhante no período, mas devido à quantidade escassa de dados, não podemos fazer uma afirmação contundente.

As conclusões que estes gráficos no permitem obter são o evidente aumento de brilho da estrela a uma taxa muito superior a da nebulosa e a aparente ausência de azulamento nas curvas de luz da estrela central.

2.2.2 Índices de cor

Tendo estas curvas de luz, podemos proceder à análise dos índices de cor das diferentes componentes de η Carinae.

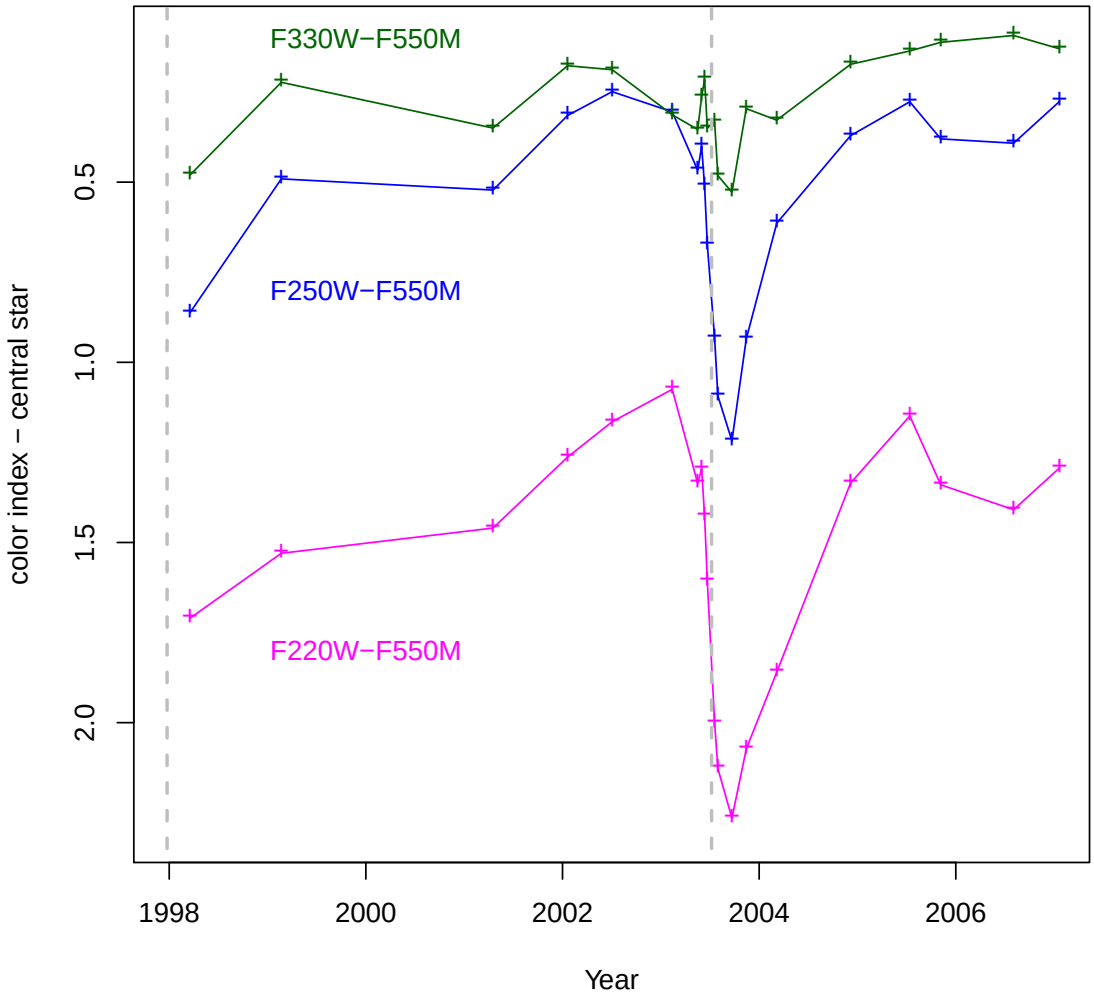

Figura 2.6: Índices de cor da estrela central obtidos pelo HST (ACS e fotometria sintética).

Os índices de cor da estrela central retratados na Figura 2.6 nos confirmam, primeiramente, que não há forte azulamento. Há um aparente decrescimento de um ciclo ao próximo

no índice de cor F220W-F550M, mas não há dados por um período longo o suficiente para que isto seja estatisticamente significante.

Outro ponto que é reforçado é a fortíssima dependência do comprimento de onda no mínimo pós periastro. Nesta fase, a estrela secundária encontra-se "atrás" da estrela primária no nosso referencial, de forma que isto não pode ser um evento tipo eclipse.

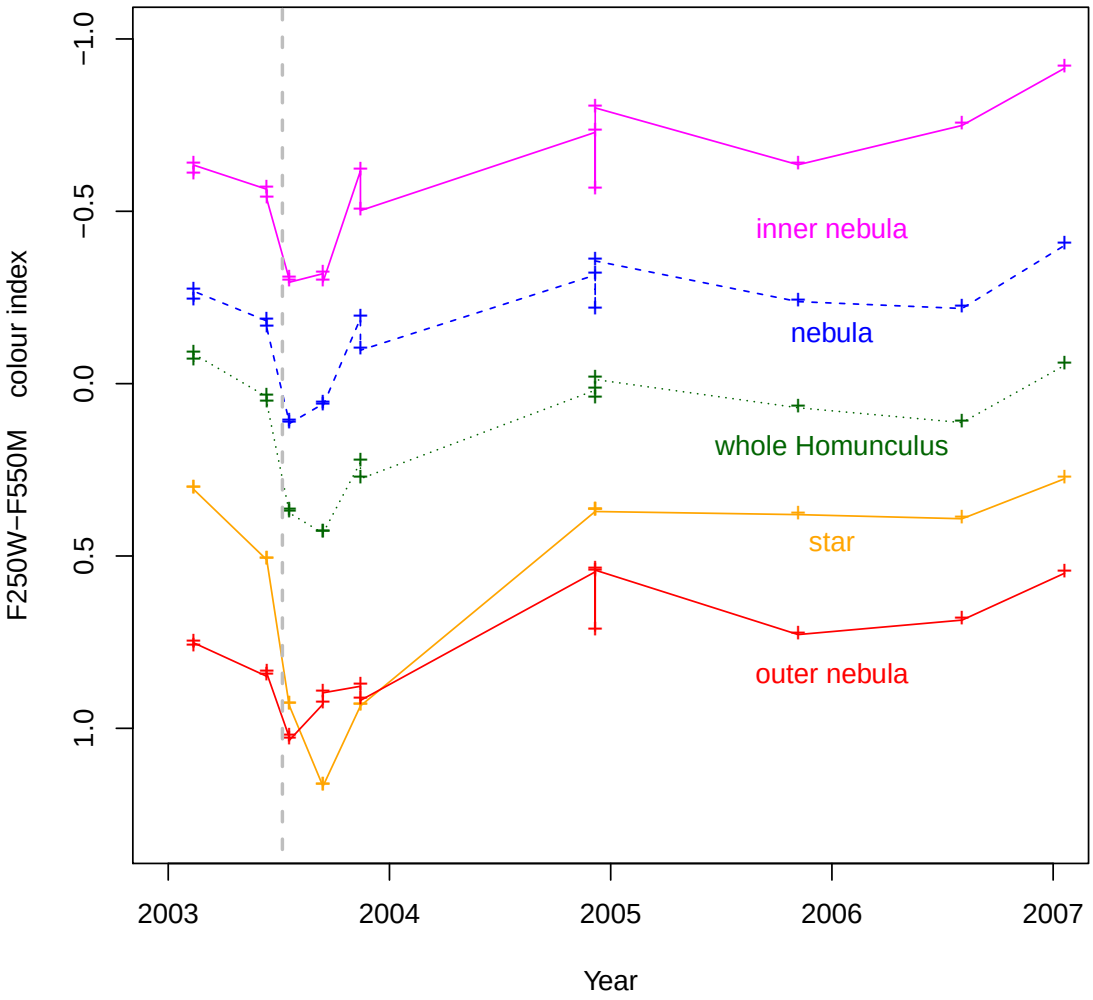

Figura 2.7: Índice de cor F250W-F550M para as diferentes componentes de η Carinae, incluindo as duas regiões da nebulosa separadas.

Já a Figura 2.7 nos mostra a evolução do índice de cor F330W-F550M para as diferentes componentes de η Carinae. Todas tiveram uma mudança para uma cor mais avermelhada durante o mínimo pós periastro, sendo essa maior ($\approx$ 0.7 magnitudes) na estrela, por conta da grande variação do filtro F250W, como já vimos pelo gráfico da Figura 2.4. Fora

do mínimo pós periastro não vemos grandes variações. A nebulosa externa é muito mais vermelha que a nebulosa interna (≈1.6 magnitudes), como mostra a Figura 2.2.

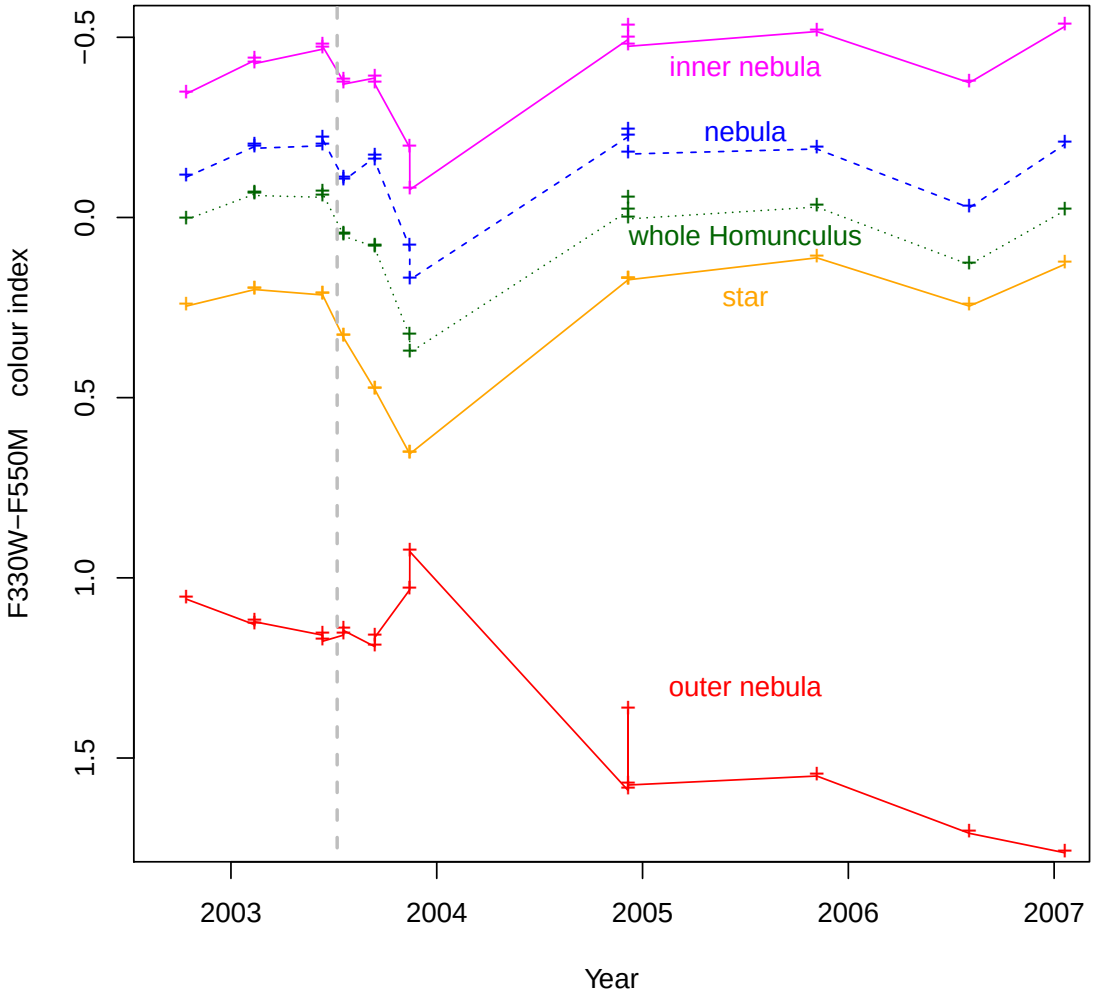

Figura 2.8: Índice de cor F330W-F550M para as diferentes componentes de η Carinae, incluindo as duas regiões da nebulosa separadas.

Na Figura 2.8 vemos mudanças, em geral, similares as observadas no índice de cor F250W-F550M, com exceção da nebulosa externa, que mostrou um comportamento completamente inverso ao que esperaríamos e observamos nas outras componentes, crescendo continuamente em direção ao vermelho. Este comportamento anômalo aparenta ser devido a problemas observacionais. Uma possibilidade é de que, como a nebulosa externa é muito fraca no ultravioleta, esta esteja mais suscetível a erros. Outra possibilidade seria devida a existência de uma sonda na estrutura do telescópio, responsável por verificar a posição da

imagem formada, que faz sombra na região da nebulosa exterior. Esta sonda pode ser vista em algumas imagens quando se aumenta o contraste, aparecendo em diferentes posições a cada época. Embora estas sejam explicações possíveis, ainda não temos certeza do real motivo de a nebulosa externa ter este comportamento.

Os resultados mais importantes que tiramos desta seção e que tornaram a seção 2.3 possível, são:

- A pouca variação de cor a longo prazo em todas as componentes do sistema
- A estabilidade no brilho da nebulosa
- O crescimento no brilho da estrela muito mais acelerado que o da nebulosa

Com isto podemos excluir definitivamente a possibilidade da dissipação de poeira como causa do aumento do brilho da estrela central e partir para a elaboração de nosso método para extração das magnitudes das diferentes componentes a partir de imagens de solo.

2.3 Dados obtidos através de observações de solo

Com o fim do monitoramento de η Carinae pelo Telescópio Espacial Hubble, passamos a depender exclusivamente das observações de solo. Como já discutimos, estas observações não são capazes de separar diretamente a estrela central da nebulosa, levando-nos a necessidade de criar um método para extrair as curvas de luz das diferentes componentes do sistema indiretamente. Este método só se fez possível com o conhecimento que obtivemos com o HST e discutimos na seção 2.2.

O gráfico da Figura 2.9 nos dá a variação das razões entre os fluxos da estrela e a nebulosa total e da nebulosa exterior e a nebulosa total. Como já havíamos visto na seção 2.2, a razão de fluxos entre a nebulosa exterior e a nebulosa total é praticamente constante, com uma dispersão de aproximadamente 5% no período de 2003 a 2007. Por outro lado, a razão de fluxos entre a estrela central e a nebulosa total cresce muito. Esta é a condição que precisávamos que fosse satisfeita para nosso método funcionar.

Uma vez que a banda V foi a banda mais observada historicamente e que possuímos maior número de imagens contemporâneas (*coeval*) entre o HST e La Plata, foi por esta banda que começamos, desenvolvemos e verificamos a eficácia de nosso método.

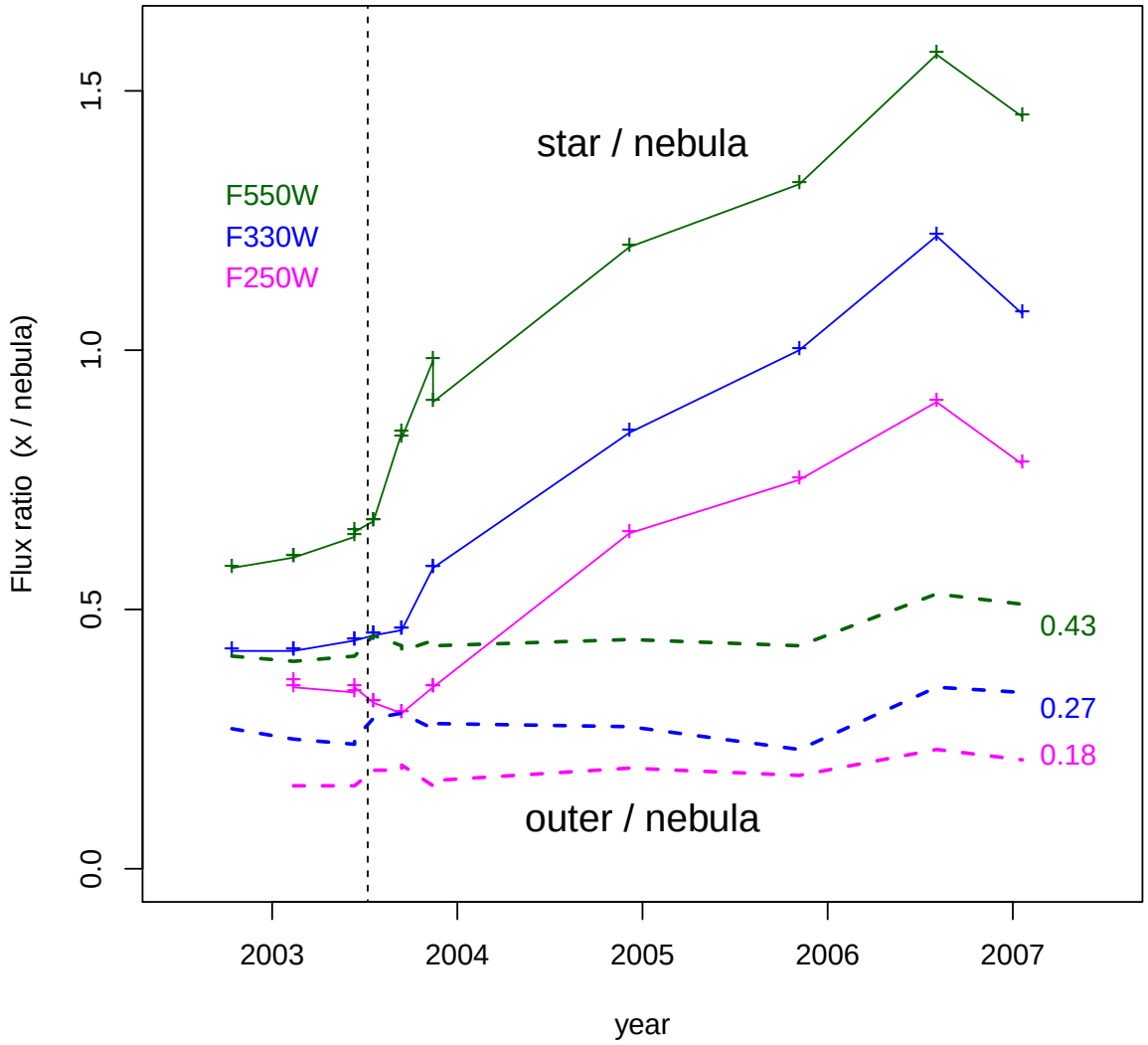

Figura 2.9: Evolução das razões entre os fluxos da estrela e a nebulosa total (*linhas sólidas*) e entre a nebulosa exterior e a nebulosa total (*linhas tracejadas*).

2.3.1 *A calibração das imagens de solo e a curva V*

Para extrair as magnitudes das diferentes componentes de η Carinae na banda V, procedemos da seguinte forma:

1. Medimos as magnitudes das componentes estrela, nebulosa interna e nebulosa externa nas imagens da câmera ACS/HRC.

O parâmetro essencial neste ponto é a razão entre os fluxos da nebulosa exterior e a nebulosa total, tendo em vista que é apenas a nebulosa exterior que observamos nas

imagens de solo para inferir o brilho da nebulosa total. A magnitude da estrela é obtida subtraindo o fluxo da nebulosa do fluxo do Homunculus.

No filtro F550M, o valor médio da razão entre a nebulosa exterior e a nebulosa total é de 0.43 com dispersão de apenas 5% no período, o que é 50 vezes menor que a variação da razão entre os fluxos da estrela e a nebulosa total. Para os outros dois filtros temos praticamente a mesma variação. Mesmo com a conhecida variabilidade em diferentes regiões da nebulosa, nossa escolha para dividir a nebulosa resultou em uma nebulosa externa bastante estável.

2. Para as imagens contemporâneas (*coeval*), comparamos a magnitude do Homunculus total no filtro F550M (ACS/HRC) com a magnitude no filtro V de La Plata e obtemos a constante de calibração para transformar as magnitudes do filtro F550M para o filtro V. Estas magnitudes transformadas estão representadas pelos círculos vermelhos, enquanto a linha verde representa a curva V histórica na Figura 2.10.

3. Aplicamos agora a mesma constante para transformar as magnitudes da estrela e da nebulosa do filtro F550M (ACS/HRC) para o filtro V. Representadas respectivamente pelos quadrados e triângulos vermelhos na Figura 2.10.

Utilizamos a magnitude da nebulosa obtida pela câmera ACS/HRC em 6 datas diferentes, distantes do periastro, para deduzir as magnitudes na banda V

4. A partir das medidas de solo do fluxo do Homunculus, subtraímos a contribuição da estrela central medida pela câmera ACS/HRC e convertida para a banda V para obter o fluxo da nebulosa nas imagens de solo.

5. Para essas 6 datas calibramos a razão entre os fluxos da nebulosa externa e a nebulosa total nas imagens de solo.

6. Utilizamos o fluxo da nebulosa externa observado nas imagens de solo e a razão entre os fluxos da nebulosa externa e da nebulosa total para obter o fluxo e consequentemente a magnitude da nebulosa total para todas as imagens de solo (pontos cinza na Figura 2.10).

7. Subtraímos o fluxo da nebulosa do fluxo do Homunculus para obter o fluxo da estrela de todas as imagens de solo. A magnitude resultante é representada pela linha laranja na Figura 2.10.

Há um ajuste quase perfeito entre as os dados obtidos de solo e do HST. As constantes obtidas e utilizadas nestes passos estão listadas no Apêndice A.

A Figura 2.10 também conta com as magnitudes obtidas pela fotometria sintética de Martin et al. (2006) convertidas para o filtro V pela mesma constante utilizada nos passos anteriores.

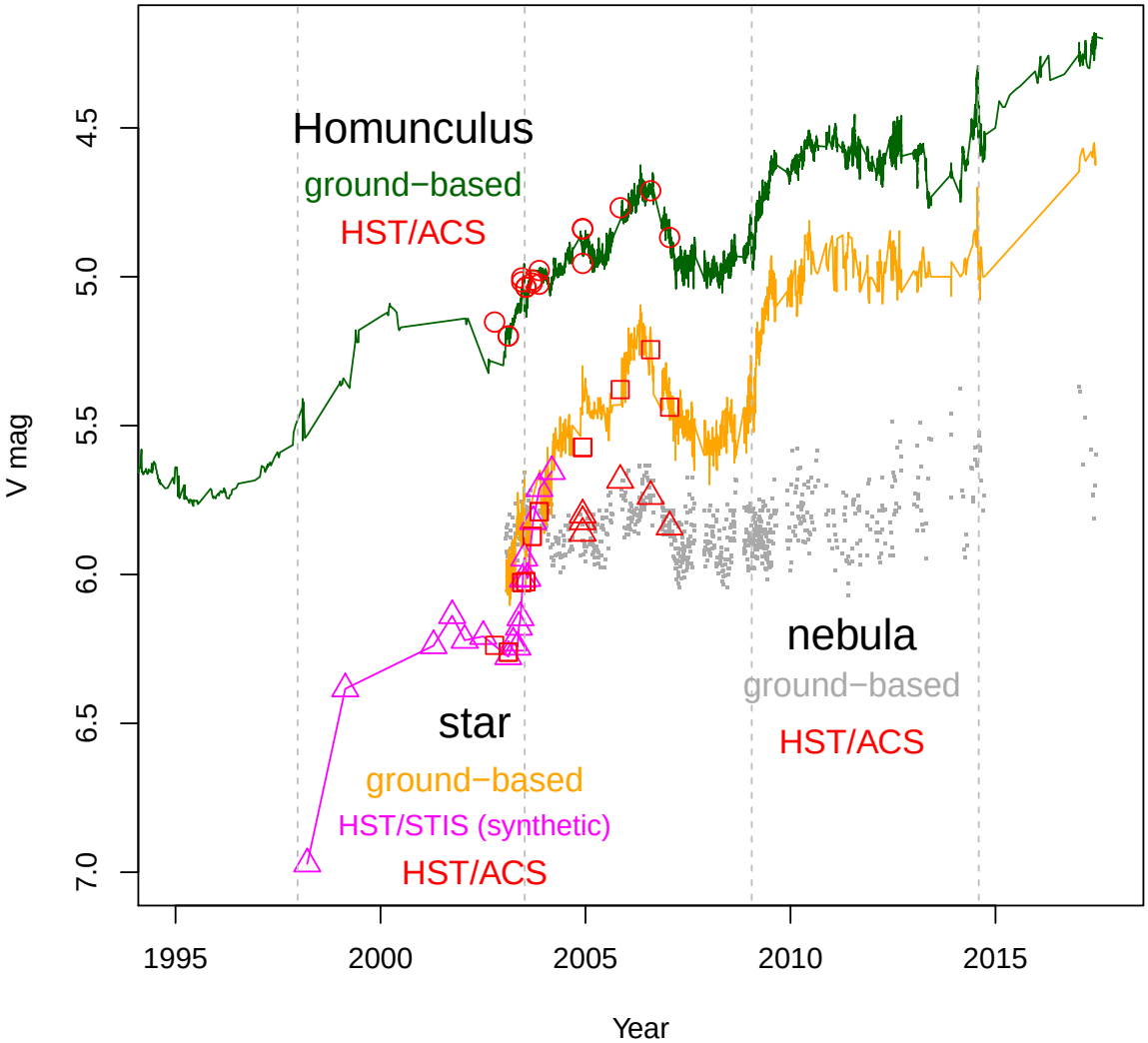

Figura 2.10: Curvas de luz na banda V obtidas por observações de solo das três componentes do sistema com dados do HST para comparação. *Círculos, quadrados e triângulos vermelhos* representam medidas das imagens do ACS/HRC na banda F550M, transformadas para a banda V; *triangulos magenta* são fotometria sintética; *linha verde sólida* é a curva de luz histórica; *pontos cinza* são dados de solo da nebulosa e a *linha laranja sólida* é a curva resultante da estrela central com dados de solo.

O gráfico da Figura 2.10 mostra a eficácia de nosso método, mas antes de continuarmos

a discussão quanto aos resultados obtidos, vamos primeiramente discutir as dificuldades enfrentadas nas etapas descritas.

Embora pareça simples seguir as etapas descritas, a grande dificuldade que enfrentamos para obter os dados corretos fez deste gráfico uma grande conquista. A princípio basta que tenhamos algumas imagens do HST nas mesmas datas das imagens de La Plata, mas a extração dos fluxos das imagens é o que tornou este processo tão demorado. As medidas são todas extremamente precisas, na ordem de 1% de erro, o que é desprezível tendo em vista as grandes variações de η Carinae, contudo, devido ao *seeing* dos telescópios, a emissão da nebulosa interna acaba contaminando a nebulosa externa, de forma que precisamos levar em consideração essa luz extra. Inicialmente abordamos este problema fazendo ajustes lineares da magnitude da nebulosa interna e da nebulosa externa em função largura a meia altura (FWHM) para obter a magnitude de ponto zero. Como possuímos muitas imagens de solo, obtivemos centenas de ajustes. Alguns desses ajustes ficaram satisfatórios, alguns não descreviam bem os dados ou não possuíam dados suficientes. Como esta estratégia era muito lenta e precisávamos conferir os ajustes um a um, além de ser uma solução estatística, optamos por uma nova estratégia.

Utilizando a estrela HDE303308, que está a 1 minuto de arco ao norte de η Carinae, como comparação, calculamos seu fluxo utilizando aberturas de 3 segundos de arco e 12 segundos de arco a cada imagem. Como se trata de uma estrela pontual, e não um objeto extenso como η Carinae, todo seu fluxo deveria estar dentro dos 3 segundos de arco. Utilizamos então esta razão entre o fluxo a 3 segundos de arco e a 12 segundos de arco para determinar a perda de luz de 3 segundos de arco para fora, obtendo assim o fluxo correto da nebulosa exterior.

Há ainda outro problema com os telescópios que precisamos corrigir para nosso método funcionar. A *Point Spread Function* (PSF) do HST faz com que uma estrela que deveria estar dentro de 0.15 segundos de arco seja alongada e ultrapasse esta área. De fato, observamos utilizando a mesma estrela de comparação HDE303308 que apenas cerca de 60% da energia da estrela fica dentro dos 0.15 segundos de arco, aumentando rapidamente em função do raio de forma a estar totalmente contida em 3 segundos de arco. Isto fazia com que nossos dados da estrela estivessem menos brilhantes enquanto os da nebulosa interna estivessem mais brilhantes. Em nossos primeiros resultados encontramos, inclusive, que o brilho da estrela central só havia ultrapassado o da nebulosa em 2010. Ao contrário

do problema com o *seeing*, que já conhecíamos quando inciamos as tentativas, este só se fez perceber no último mês de trabalho, tendo sido necessário corrigir todos os dados que possuímos.

Por fim, superados estes problemas, nosso único empecilho para utilizar este método para as outras bandas é a ausência de imagens contemporâneas do HST e de La Plata. Ao fim deste trabalho possuíamos apenas uma imagem para trabalhar com a banda B, que utilizamos para obter os resultados da subseção 2.3.2, todavia, com apenas uma imagem não contamos com a precisão suficiente para ter uma curva de luz da qualidade da curva V, que contou com 6 imagens.

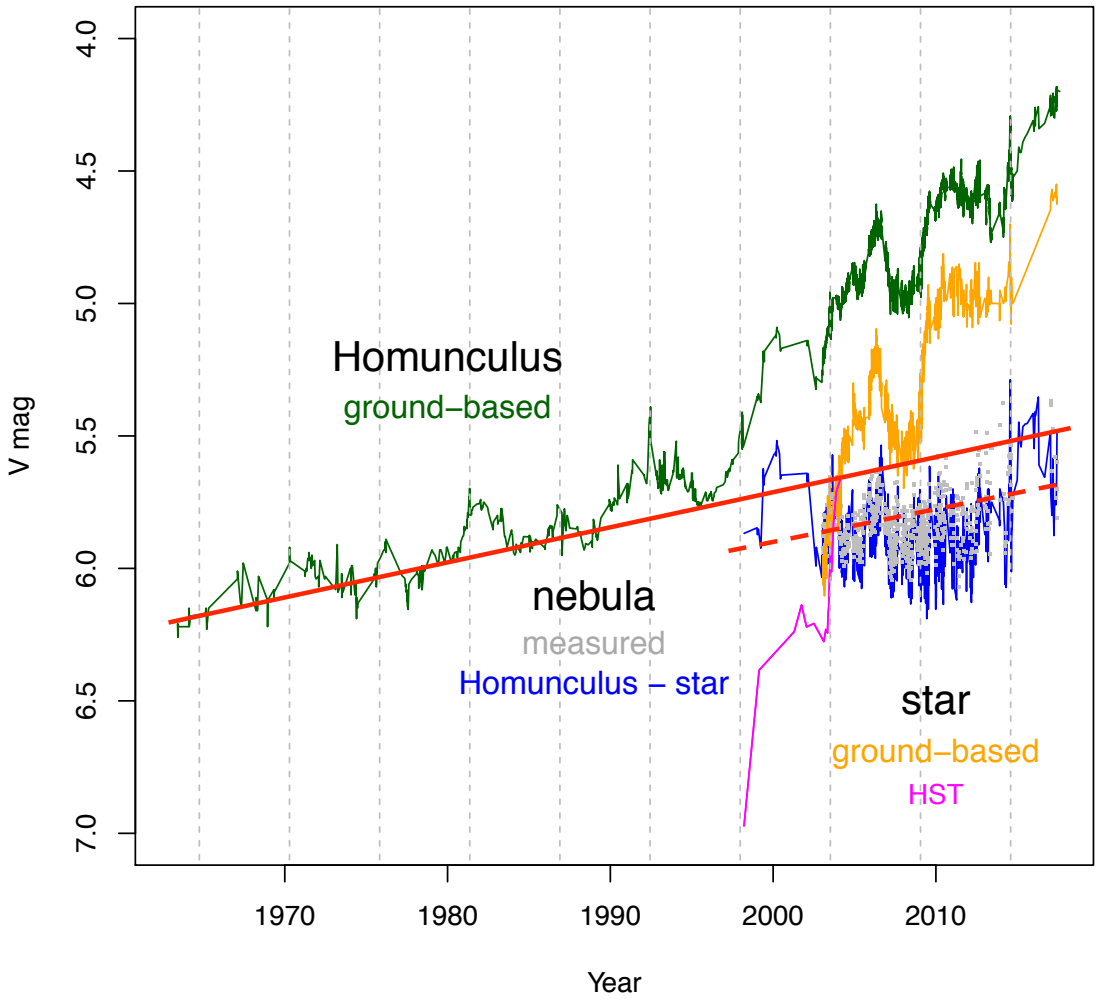

Figura 2.11: Similar a Figura 2.10 mas mostrando a curva histórica do Homunculus. A *linha azul sólida* mostra a magnitude da nebulosa subtraindo a estrela do Homunculus. A *linha vermelha sólida* mostra a taxa de crescimento do brilho do Homunculus quando dominado pela nebulosa. A *linha vermelha tracejada* mostra a mesma taxa, mas deslocada para baixo.

Para obter o gráfico da Figura 2.11, passamos por mais um passo. Como temos dados da estrela anteriores ao início dos dados obtidos da nebulosa, basta utilizarmos a engenharia reversa e subtrair o fluxo da estrela do fluxo do Homunculus e obter a curva de luz da Nebulosa. Esta curva de luz obtida indiretamente é retratada em azul e está em perfeita comunhão com os dados observados diretamente (pontos cinza).

Fizemos uma linha de tendência (linha vermelha sólida) na curva de luz do Homunculus para a época em que a contribuição da estrela era desprezível (anterior a 1990). Movendo este ajuste para baixo (linha vermelha tracejada), sobre a curva de luz da nebulosa, vemos que a inclinação é compatível com a curva de luz. Isto indica que a nebulosa vem mantendo o mesmo ritmo de crescimento de brilho desde antes de 1990 e a súbita mudança no comportamento do Homunculus, que tanto discutimos na etapa anterior deste trabalho, se deve apenas ao brilho da estrela ter crescido ao ponto de dominar o comportamento do Homunculus.

Ao compararmos o comportamento da estrela com o da nebulosa também obtemos a resposta da pergunta essencial que motivou este trabalho: O aumento de brilho da estrela central não é intrínseco. Concluímos isto pois a nebulosa circunstelar de η Carina é uma nebulosa de reflexão. Todo seu brilho é proveniente da estrela central, sendo muitas vezes comparada a uma lanterna chinesa (van Genderen et al. (2006)). Assim como em uma lanterna chinesa, a lâmpada no centro da estrutura se acende e sua luz é projetada no papel que a envolve, difundindo-se para o exterior, a luz da estrela central de η Carinae ilumina as partículas da nebulosa que a espalham. Note, entretanto, a cuidadosa escolha de palavras: Uma lanterna chinesa **difunde** luz, enquanto a nebulosa **espalha** luz. Ao tornar-se rapidamente mais brilhante, a estrela central deveria iluminar a nebulosa que também se tornaria mais brilhante em um ritmo similar. Como não observamos tal comportamento, a única possibilidade é que o aumento de brilho da estrela central se dê exclusivamente em nossa linha de visada. Obviamente, uma estrela não funciona como um holofote e, um aumento em apenas uma direção não pode ser intrínseco. O que ocorre é um grande decréscimo da extinção em nossa direção, como uma “máscara” que é removida. Neste caso, ao invés de dizermos que a ”crisálida está se abrindo”, como dito por Martin et al. (2006), devemos dizer que ”a máscara está caindo”.

O grande desafio agora é explicar o que é e como essa dita máscara coronográfica está desaparecendo sem ocorrer um azulamento da estrela central.

2.3.2 A curva B e o índice de cor B-V

Para calibrarmos a banda B, procedemos da mesma forma, seguindo os passos descritos. Entretanto, possuímos apenas duas imagens no filtro FR459M, adequadas para a banda B, que são contemporâneas da câmera ACS/HRC com as imagens de La Plata, tomadas em 2003.9. As curvas de luz obtidas na banda B são bastante similares as da banda V, apenas deslocadas ≈ 0.5 magnitude para mais, mas devido a menor quantidade de imagens para calibrarmos os dados de solo, possuem maior dispersão de dados.

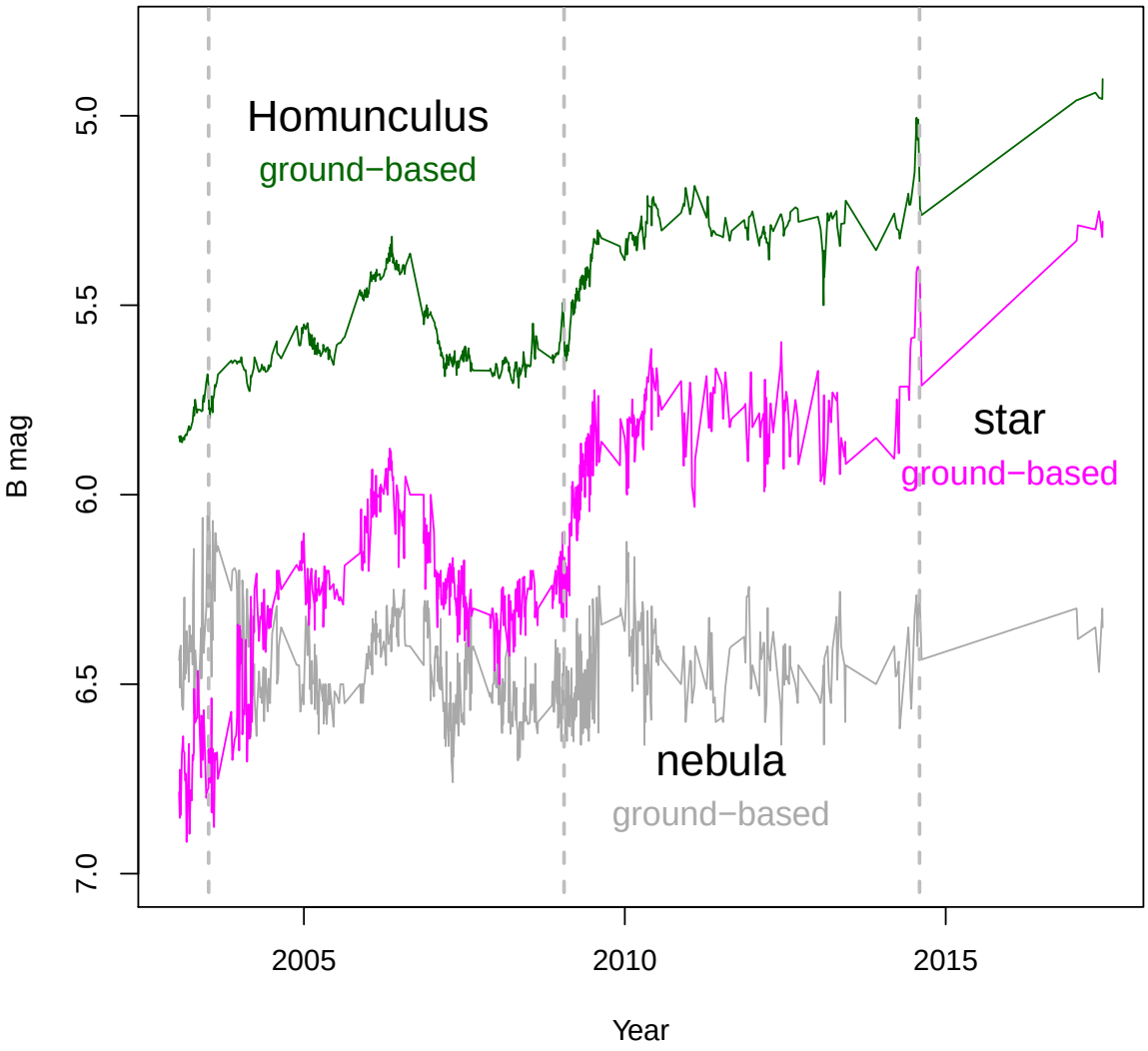

Figura 2.12: Curvas de luz na banda B obtidas por observações de solo das três componentes do sistema. A *linha verde* é a curva de luz histórica, a *linha cinza* é a curva de luz da nebulosa medida do solo e a *linha magenta* é a curva resultante da estrela central com dados de solo.

Podemos ver pela Figura 2.12 que a magnitude da nebulosa foi ultrapassada pela magnitude da estrela em algum momento entre 2004 e 2005 na banda B, como era esperado pelas curvas de luz no filtro F330W. Contudo, a incerteza é bastante alta, pois utilizar apenas uma data para calibrar as magnitudes obtidas de solo causa um erro sistemático na extração do brilho da estrela.

Tendo agora as curvas de luz da estrela em dois filtros, calculamos o índice de cor B-V, retratado na Figura 2.13. Devido aos erros sistemáticos da curva B, pode haver um deslocamento uniforme do índice B-V para mais ou menos, além de haver uma dispersão dos dados da ordem de ±0.1 magnitude.

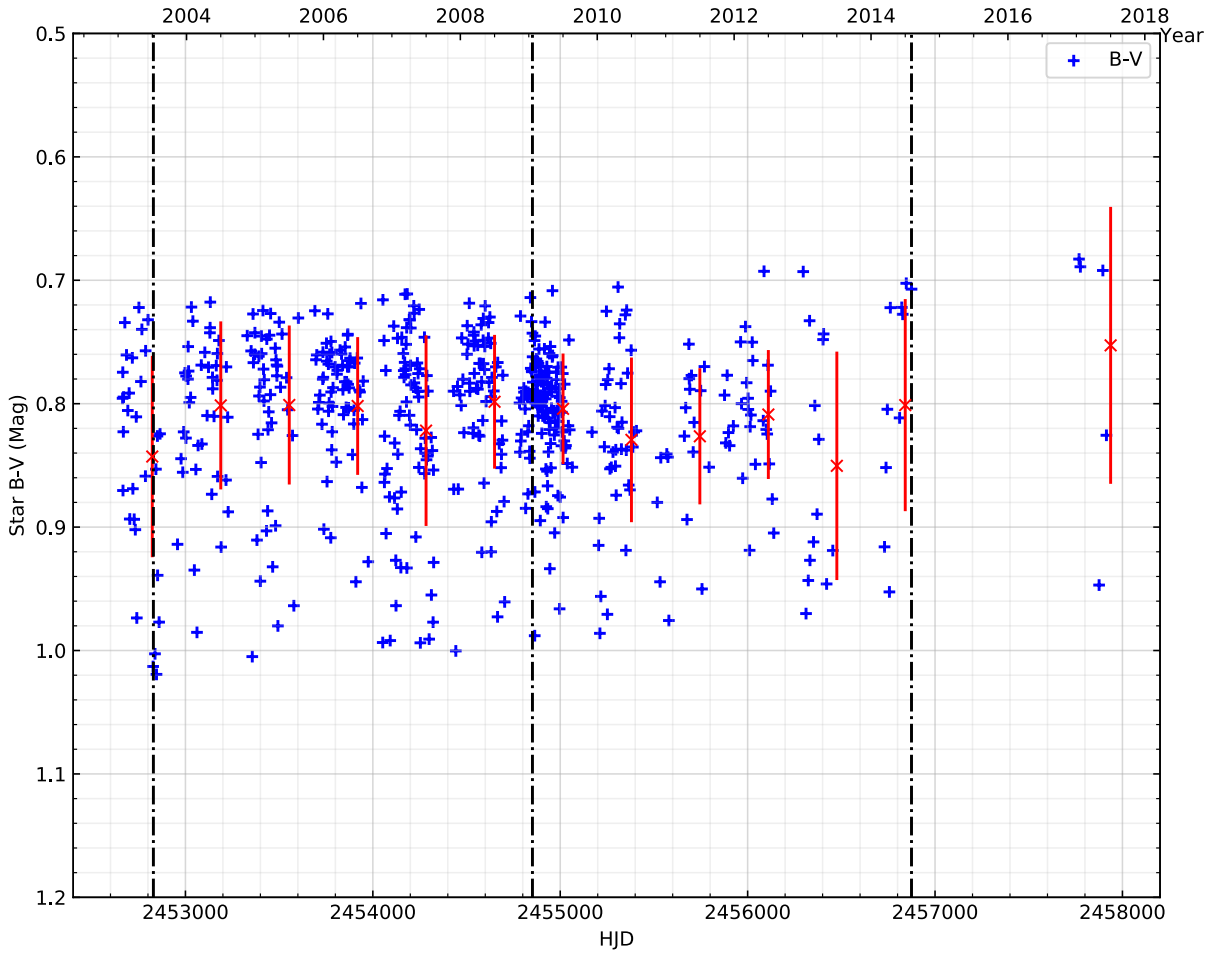

Figura 2.13: Índice de cor B-V da estrela central obtido através das curvas de luz observadas do solo. As médias e desvios padrão a cada ano estão representados pelos pontos vermelhos.

Apesar dos problemas citados, o índice de cor B-V não revela indícios de mudanças no período entre 2003 e 2017. Se há realmente um azulamento, este deve ocorrer em escalas de tempo muito superiores a 14 anos. O índice de cor B-V ser constante enquanto a estrela

teve um aumento de brilho de 1.5 magnitudes é um resultado extremamente relevante para nosso estudo e está de acordo com o que já havíamos visto no Homunculus total, como no gráfico da Figura 2.1, onde não se vê azulamento.

2.3.3 *O mínimo pré periastro*

Já observamos anteriormente o momento em que a estrela ultrapassou o brilho da nebulosa para diferentes filtros, mas é interessante ver como o brilho da estrela cresceu em relação ao brilho da nebulosa. Para isso calculamos a diferença entre a curva de luz da estrela e a da nebulosa para os filtros B e V.

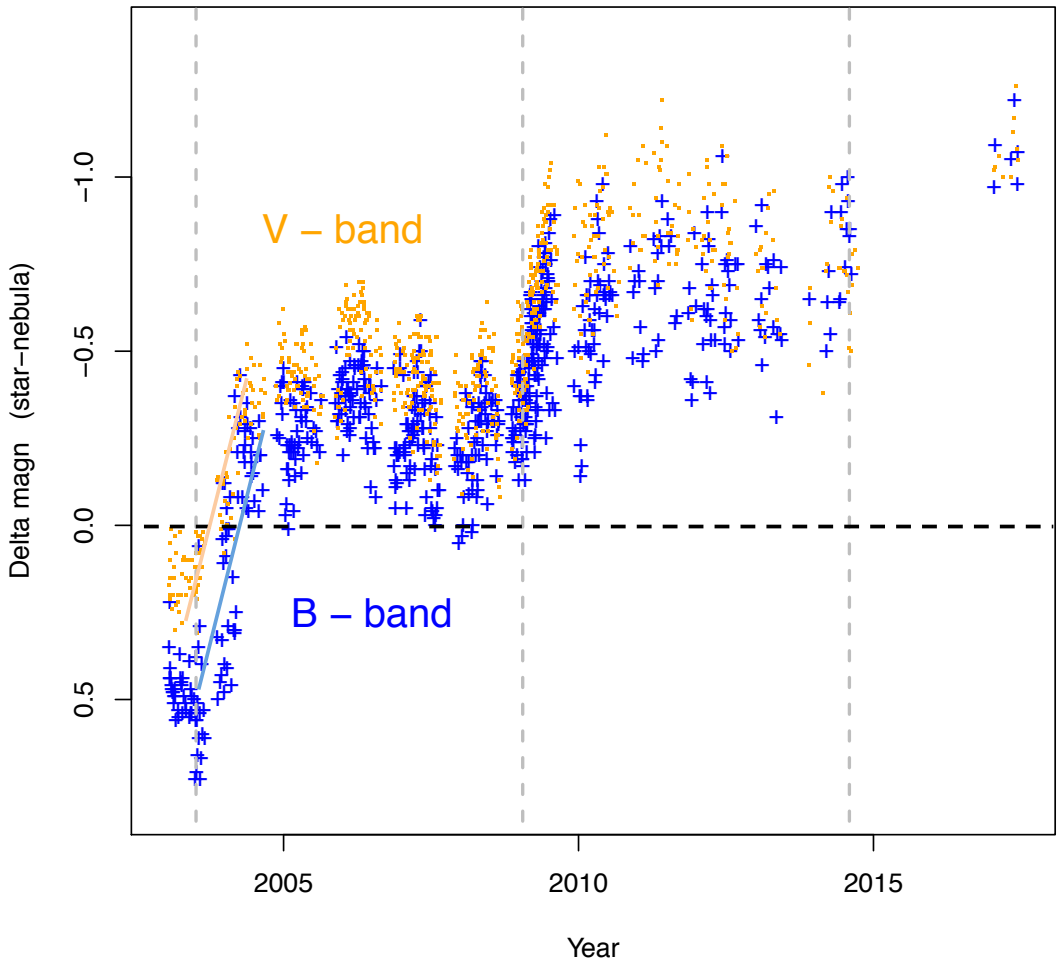

Figura 2.14: Evolução da diferença entre as magnitudes da estrela central e da nebulosa total nas bandas B e V.

Na Figura 2.14 vemos novamente que a estrela superou a nebulosa na banda V em 2004, antes da banda B, mas o que é realmente interessante neste gráfico é como a diferença de brilho parece crescer em degraus, crescendo subitamente ao redor do periastro e depois

mantendo-se constante. Esta impressão é causada por um interrompimento na tendência de crescimento devido a um forte mínimo pré periastro na curva de luz da estrela central, que dura cerca de 3 anos. Para observarmos este mínimo e como seu comportamento é periódico, fizemos um gráfico dos resíduos de um ajuste de tendencia para as curvas B e V expressos em termos da fase, sobrepondo cada ciclo. Isto é feito ajustando um polinômio à curva de luz utilizando uma binagem de dados bastante grosseira, de forma que o polinômio não descreva os dados ponto a ponto, mas sim sua tendência global, assim como a reta vermelha da Figura 2.11. Após isso subtrai-se o polinômio dos dados para obter os resíduos, e então se expressa cada ciclo, definidos de 1/2 período antes a 1/2 período após cada periástro, em termos da fase, com o periastro equivalendo a fase = 0.

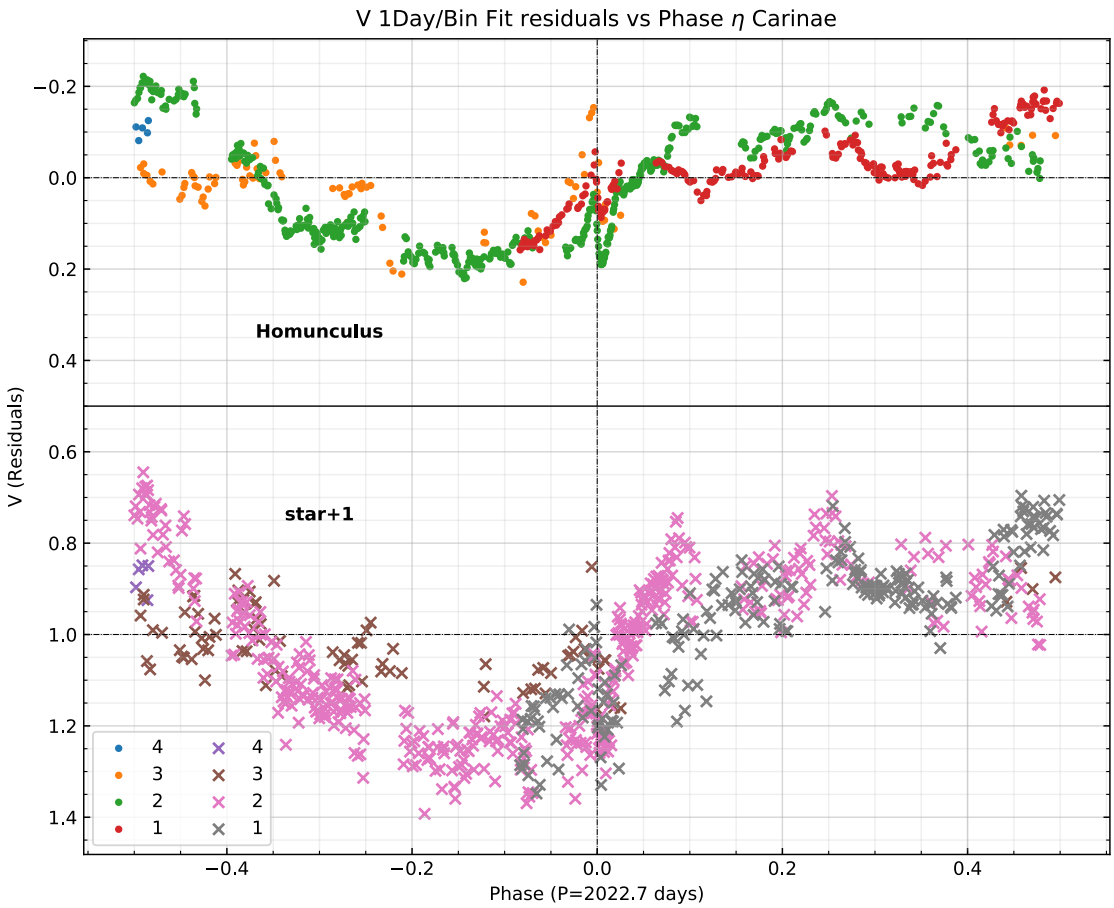

Figura 2.15: Resíduos da linha de tendência na banda V para o Homunculus e a estrela com ciclos periástricos sobrepostos e expressos em termos da fase. Cada ciclo é definido entre 1/2 período antes e 1/2 período após cada periastro.

Nas Figuras 2.15 e 2.16 vemos claramente que cada um dos 4 ciclos sobrepostos, correspondendo respectivamente aos periástros de 2003.5, 2009.1, 2014.6 e 2020.2, possui um mínimo que dura desde, aproximadamente, a fase -0.5 até o periastro, representando cerca

de 3 anos. Este mínimo é muito mais profundo na curva de luz da estrela, por estar livre da atenuação causada pela nebulosa.

Este mínimo ocorre quando a colisão entre os ventos estelares está em frente da estrela primária em nosso referencial e, por se tratar de um evento de longa duração, não pode ser atribuído a um simples eclipse. De fato o que ocorre é um aumento periódico da extinção em nossa direção. Um fato curioso é que a tendência anterior ao mínimo pré periastro só se recupera algum tempo após o periastro. Isto indica que ventos "fósseis" continuam em nossa linha de visada após a estrela secundária passar para trás da primária. Ventos "fósseis" são estruturas formadas pela colisão dos ventos estelares depois que estes se propagam para longe do ápice da colisão.

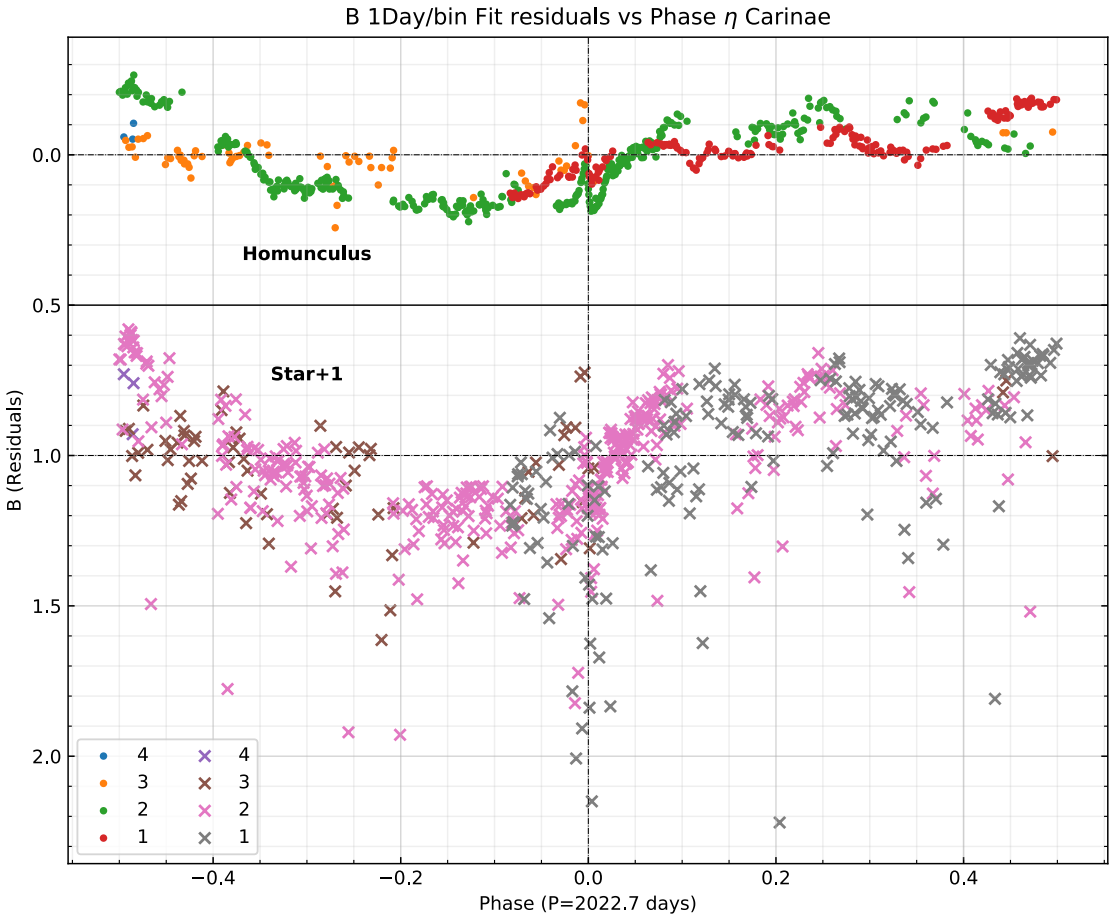

Figura 2.16: Resíduos da linha de tendência na banda B para o Homunculus e a estrela com ciclos periástricos sobrepostos e expressos em termos da fase. Cada ciclo é definido entre 1/2 período antes e 1/2 período após cada periastro.

Ao contrário do que mostramos para o mínimo pós periastro, este mínimo é independente da color, ocorrendo da mesma forma em todos os comprimentos de onda, e aparenta

variar em amplitude e duração a cada ciclo. Pela Figura 2.17 vemos o mínimo correspondente ao periastro de 2009.1 ampliado com as curvas de luz do Homunculus nas bandas B, V e I sobrepostas. Não há mudanças nos índices de cor, com possível exceção após o último periastro.

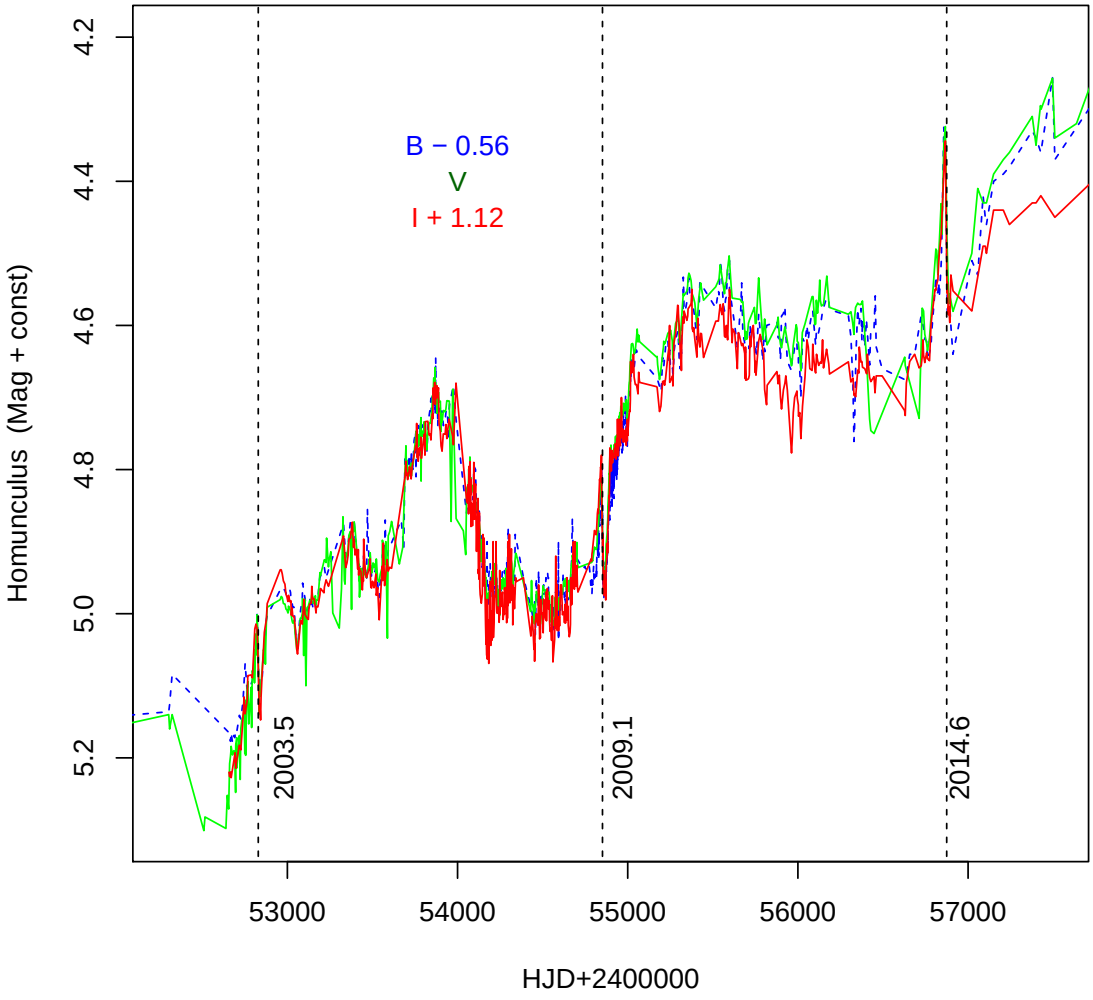

Figura 2.17: Curvas de luz B, V e I do Homunculus sobrepostas no período em que a estrela domina nos filtros V e I. Curvas B e I fora de escala

Por ser uma extinção incolor, este mínimo indica que a colisão entre os ventos estelares não forma poeira. Uma possível explicação para a extinção ser incolor é ocorrer espalhamento Thomson (eletrônico) por conta de um gás ionizado. Se assim for, a profundidade do mínimo deve aumentar conforme se aproxima do periastro e gás ionizado mais denso cruza nossa linha de visada. Isto parece estar visível nas curvas de luz, mas depende da

normalização das mesmas, o que requer observarmos vários ciclos. A presença de ventos "fósseis" também é um fator necessário e que reforça esta hipótese, uma vez que para que haja espalhamento Thomson os fótons que vem em nossa direção precisem atravessar uma nuvem de gás ionizado. De qualquer forma, esta hipótese deverá ser posta a prova através de uma modelagem computadorizada tridimensional da colisão dos ventos estelares, o que está além do escopo deste trabalho.

Capítulo 3

Conclusões

Neste estudo desenvolvemos um método extremamente eficiente de extrair as magnitudes da estrela central e da nebulosa de η Carinae através de imagens de solo. Com isto tornamos possível a continuidade do monitoramento das diferentes componentes do sistema sem dependermos de novas observações com o Telescópio espacial Hubble.

Através deste método, aliado com informações prévias do HST, concluímos que o crescimento do brilho de η Carinae sofreu uma descontinuidade no início dos anos 1990 devido a um rápido aumento no brilho da estrela central, enquanto a nebulosa manteve a mesma tendência das décadas anteriores. Isto nos mostra que vemos um decrescimento na extinção da luz da estrela central que se dá apenas em nossa direção, o que indica que uma "máscara coronográfica" esteja se dissipando.

Confirmamos também a ausência de azulamento na estrela central, descartando a hipótese de destruição de poeira como mecanismo de seu aumento de brilho. Como alternativa oferecemos a hipótese de espalhamento Thomson por um gás ionizado. Esta hipótese requer um estudo próprio para ser posta a prova e está além da proposta deste trabalho.

Além do crescimento acelerado do brilho da estrela central, observamos mínimos locais periódicos em sua curva de luz. O mínimo pré periastro é incolor e de longa duração, afetando metade do ciclo orbital e ocorrendo quando o ápice da colisão entre os ventos estelares encontra-se em nossa direção, com a estrela primária por de trás da secundária. Por ser incolor, descartamos a formação de poeira na colisão de ventos estelares como possível causa deste mínimo. Nossa hipótese para explicá-lo é, novamente, o espalhamento eletrônico.

Por outro lado, o mínimo pós periastro é mais curto, com amplitude e duração forte-

mente dependentes do comprimento de onda, crescendo conforme o comprimento de onda decresce. Este mínimo ocorre quando o ápice da colisão dos ventos estelares encontra-se atrás da estrela primária. Uma explicação para este mínimo ainda é incerta.

A curva de luz de η Carinae acaba por ser dominada por mudanças em sua matéria ejetada, tendo a estrela central mantido um comportamento bastante estável, possivelmente desde a grande erupção de 1843. Por estarmos atualmente passando pelo mínimo pré periastro, é crucial que seja mantido o monitoramento de solo até, pelo menos, o periastro de 2020.

Devido a complexidade impar de η Carinae, muitos estudos além dos feitos neste trabalho são necessários, mas com as informações por nós obtidas podemos restringir a gama de hipóteses a serem verificadas. Nosso método de extração das magnitudes das diferentes componentes do sistema através de imagens de solo também vai além deste trabalho, podendo e devendo ser utilizado na obtenção das curvas de luz em outras bandas e na continuidade da extração das magnitudes nas bandas B e V.

Referências Bibliográficas

Bessell M. S., Castelli F., Plez B., Model atmospheres broad-band colors, bolometric corrections and temperature calibrations for O - M stars, A&A, 1998, vol. 333, p. 231

Boumis P., Meaburn J., Bryce M., Lopez J. A., The Hα echoes of η Carinae from 1985 to 1997, MNRAS, 1998, vol. 294, p. 61

Damineli A., The 5.52 Year Cycle of Eta Carinae, ApJ, 1996, vol. 460, p. L49

Damineli A., Conti P. S., Lopes D. F., Eta Carinae: a long period binary?, New A, 1997, vol. 2, p. 107

Davidson K., Gull T. R., Humphreys R. M., Ishibashi K., Whitelock P., Berdnikov L., McGregor P. J., Metcalfe T. S., Polomski E., Hamuy M., An Unusual Brightening Of Eta Carinae, The Astronomical Journal, 1999, vol. 118, p. 1777

Fernández-Lajús, E. Fariña, C. Torres, A. F. Schwartz, M. A. Salerno, N. von Essen, C. Calcaferro, L. M. Giudici, F. et al. Long-term optical monitoring of η Carinae - Multiband light curves for a complete orbital period, A&A, 2009, vol. 493, p. 1093

Kiminki M. M., Reiter M., Smith N., Ancient eruptions of η Carinae: a tale written in proper motions, MNRAS, 2016, vol. 463, p. 845

Martin J. C., Davidson K., Koppelman M. D., The Chrysalis Opens? Photometry from the η Carinae Hubble Space Telescope Treasury Project, 2002-2006, The Astronomical Journal, 2006, vol. 132, p. 2717

Mehner A., Ishibashi K., Whitelock P., Nagayama T., Feast M., van Wyk F., de Wit W.-J.,

Near-infrared evidence for a sudden temperature increase in Eta Carinae, Astronomy & Astrophysics, 2014, vol. 564, p. A14

Observatório astronômico de La Plata, 2017 http://etacar.fcaglp.unlp.edu.ar/

Smith N., Morse J. A., Davidson K., Humphreys R. M., Recent Changes in the Near-Ultraviolet and Optical Structure of η Carinae, The Astronomical Journal, 2000, vol. 120, p. 920

Teodoro, M. Damineli, A. Heathcote, B. Richardson, N. D. Moffat, A. F. J. et al. He II λ4686 Emission from the Massive Binary System in η Car: Constraints to the Orbital Elements and the Nature of the Periodic Minima, ApJ, 2016, vol. 819, p. 131

van Genderen A. M., Sterken C., Allen W. H., Walker W. S. G., An overview of the photometric events, trends and brightenings of eta Carinae, Journal of Astronomical Data, 2006, vol. 12

van Genderen A. M., Sterken C., de Groot M., Burki G., Photometric behaviour of eta Carinae, a celestial Chinese lantern: 1974-1998, A&A, 1999, vol. 343, p. 847

Apêndice

Apêndice A

Filtros e constantes numéricas

Tabela A.1 - Filtros presentes no trabalho.

Filtro	Comprimento de onda central (Å)	Largura (Å)	Descrição
F550M	5580	547	V estreito
F330W	3354	588	HRC U
F250W	2696	549	UV próximo-banda larga
F220W	2228	485	UV próximo-banda larga
FR459M	3810-5370	9%	Rampa larga—segmento médio
B	4450	940	B de Johnson
V	5510	880	V de Johnson
J	12200	2130	J de Johnson

Tabela A.2 - Razões médias de fluxo entre a nebulosa externa e a nebulosa total com dispersão de $\approx 5\%$. Os valores maiores para os filtros B e V se devem aos seus diferentes perfis de transmissão.

Filtro	Razão
F550M	0.43
F330W	0.27
F250W	0.18
V	0.56
B	0.54

Tabela A.3 - Constantes de transformação das magnitudes do HST para La Plata.

HST		La Plata		Constante
Magnitude($F550M$)	$-$	Magnitude(V)	$=$	0.63
Magnitude($FR459M$)	$-$	Magnitude(B)	$=$	0.61